Eksamen i Klassisk Fysik, januar 2022

Aarhus Universitet

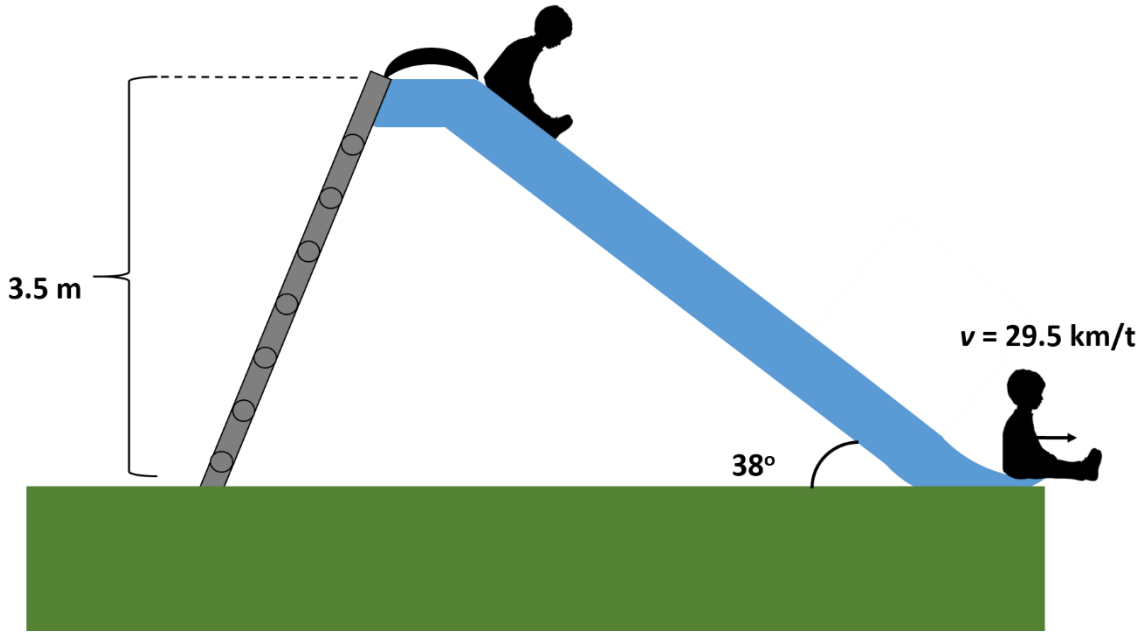
Dato: 14-01-2022

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00

Tilladte hjælpemidler: Alle

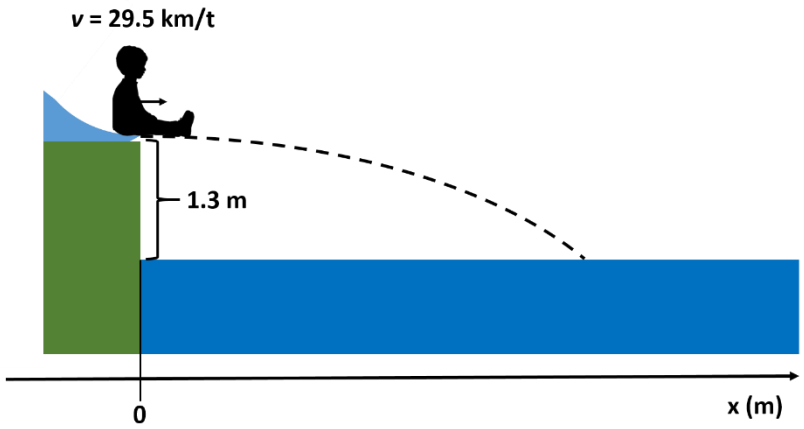
Opgave 1: Vandrutschebane

En person glider ned ad en vandrutschebane, hvor denne accelereres fra hvile til en fart på 29.5 km/t med en konstant acceleration. Vandrutschebanen har en lodret højde på 3.5 m og en hældning på 38° som illustreret på figuren nedenfor. Personen påvirkes af kinetisk friktion under bevægelsen på vandrutschebanen. Der kan ses bort fra eventuel statisk friktion, vindmodstand og personens egen højde og bredde. Tyngdeaccelerationen kan sættes til 9.82 m/s^2.



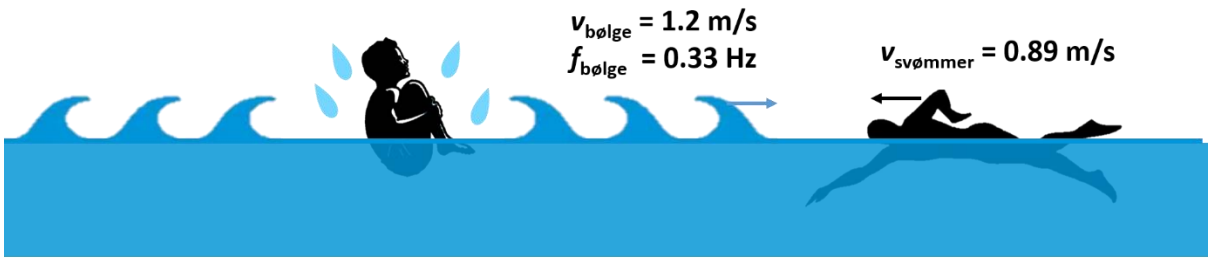
a) Bestem friktionskoefficienten for den kinetiske friktion.

Vandrutschebanen leder ud til et vandbassin placeret 1.3 m under vandrutschebanens kant som illustreret på tegningen nedenfor. Personen sendes fra vandrutschebanen ud mod bassinet med en begyndelseshastighed på 29.5 km/t i den horisontale retning (x-retningen). Under denne bevægelse kan det antages at personen udelukkende påvirkes af tyngdekraften.



b) Bestem hvor langt fra bassinets kant personen rammer vandoverfladen. Det er tilstrækkeligt at angive den horisontale afstand dvs. afstanden fra x = 0 som vist på figuren.

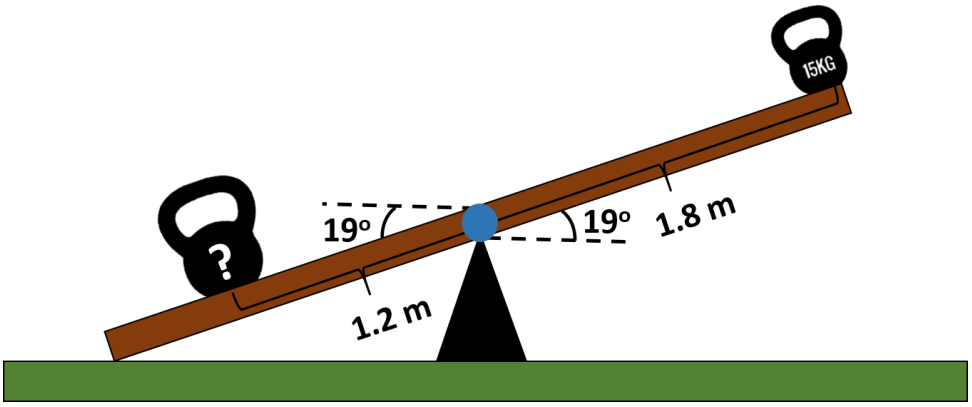
Idet personen rammer vandoverfladen, forskydes vandet denne således at der udsendes en vandbølge med en frekvens på 0.33 Hz og en hastighed på 1.2 m/s i retningen væk fra personen. Det kan antages at bølgens kilde, som i dette tilfælde er vandets forskydning, er stationær. Samtidig bevæger en svømmer sig direkte imod bølgen med en hastighed på 0.89 m/s.



c) Beregn frekvensen som svømmeren vil observere at bølgen har, når han svømmer igennem den. Antag at han fortsætter med at svømme med den samme konstante hastighed på 0.89 m/s når han bevæger sig igennem bølgen.

Opgave 2: Vippe

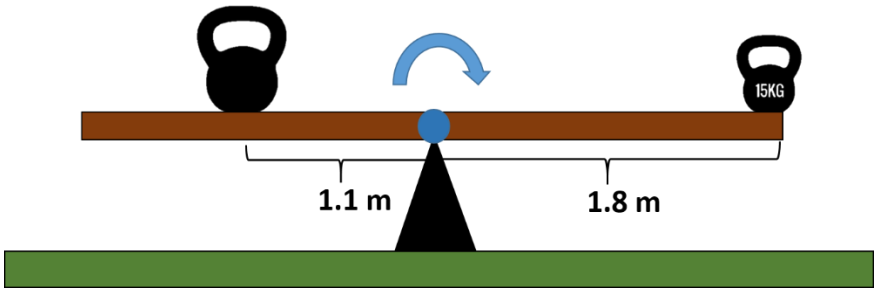
To vægte med forskellig masse er placeret på en vippe således at systemet står i en statisk position, hvor vippens planke er roteret 19° fra den horisontale akse som vist på figuren nedenfor. Planken har en længde på 3.6 m og kan rotere om sit massemidtpunkt, som er indikeret som det blå punkt på figuren. Den ene vægt vejer 15 kg og er placeret ved plankens højre endepunkt dvs. ca. 1.8 m fra omdrejningspunktet. Massen af den anden vægt er ukendt, men holder vippen i den statiske position, når den er placeret minimum 1.2 m til venstre for vippens omdrejningspunkt.



a) Angiv størrelsen og retningen for kraftmomentet fra vægten på 15 kg ved plankens højre endepunkt, når omdrejningspunktet antages at være plankens massemidtpunkt.

b) Bestem massen af den ukendte vægt.

Den venstre vægt flyttes nu til en afstand på 1.1 m fra plankens omdrejningspunkt således at planken begynder at rotere med urets retning. Planken vejer i sig selv 58 kg, og kan antages at være en tynd stang med en uniform massefordeling. Vægtene kan antages at være punktmasser virkende på planken ved de givne afstande fra omdrejningspunktet.



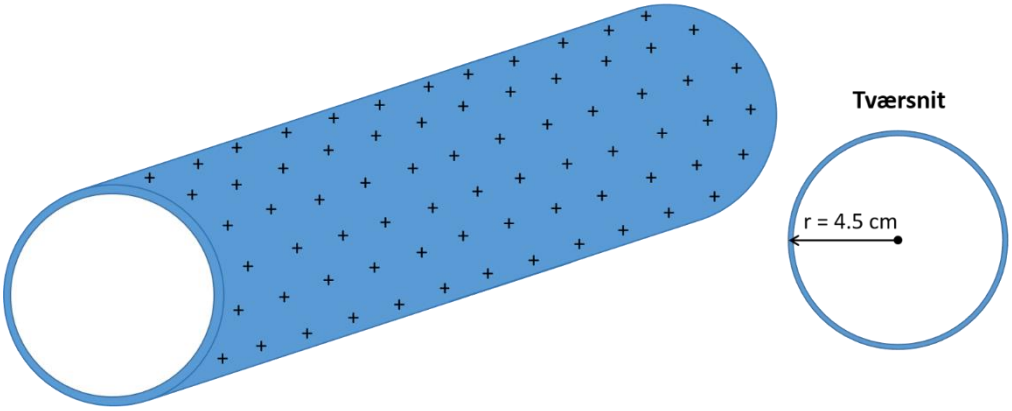
c) Bestem det samlede inertimoment for planken og vægtene. Hvis spørgsmål b) er uløst, kan en arbitrær masse for den venstre vægt benyttes.

Når vippen udfører rotationsbevægelsen beskrevet ovenfor, er vinkelaccelerationen *ikke* konstant.

d) Beregn størrelsen af vinkelaccelerationen idet planken er i den vandrette position under rotationsbevægelsen som vist på figuren ovenfor. Forklar også hvorfor at denne position netop har den størst mulige vinkelacceleration som vippen opnår under rotationsbevægelsen.

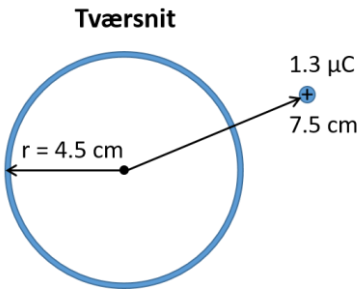
Opgave 3: Ladet rør

Et langt, tyndt rør har en radius på 4.5 cm og er positivt ladet med en ladningsdensitet (λ) på 49 nC/m. Røret er hult indvendigt, så det kan antages at ladningerne er uniformt fordelt langs rørets materiale. Betragt et tværsnit af røret som illustreret på figuren nedenfor. I alle de følgende spørgsmål kan det antages at det betragtede tværsnit er langt fra rørets endepunkter. Rørets centerakse er indikeret som det sorte punkt i illustrationen af tværsnittet.



a) Find størrelsen af det elektriske felt både ved 2.5 cm og 7.5 cm fra rørets centerakse.

b) En positiv punktladning på 1.3 µC placeres 7.5 cm fra rørets centerakse som illustreret på figuren nedenfor. Beregn størrelsen af den elektriske kraft som røret påvirker punktladningen med.



c) Beregn arbejdet som det vil kræve at flytte punktladningen fra afstanden på 7.5 cm til en afstand på 5.5 cm fra rørets centerakse.

Opgavesættet er slut!